Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Введение в инженерную деятельность»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Хомяков Максим Олегович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

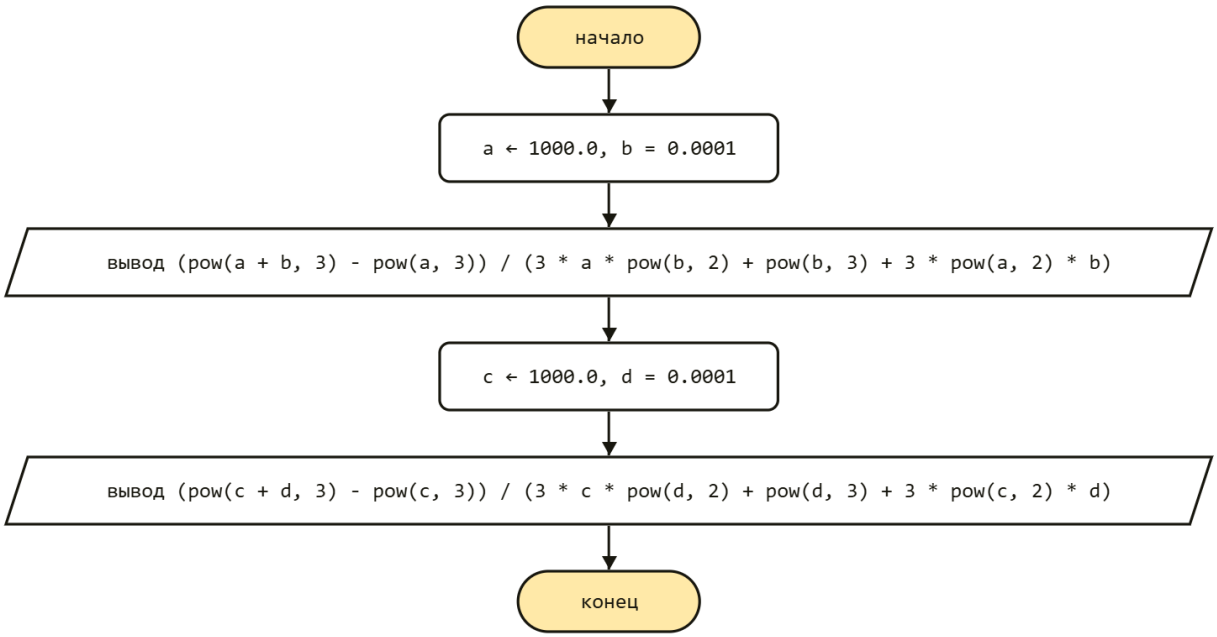
г. Пермь, 2026

1 ЗАДАЧИ

1. **Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.**
2. **Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.**

$\frac{(a+b)^3-(a^3)}{3ab^2+b^3+3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. n++*m 2. n++ <m 3. m-- >m

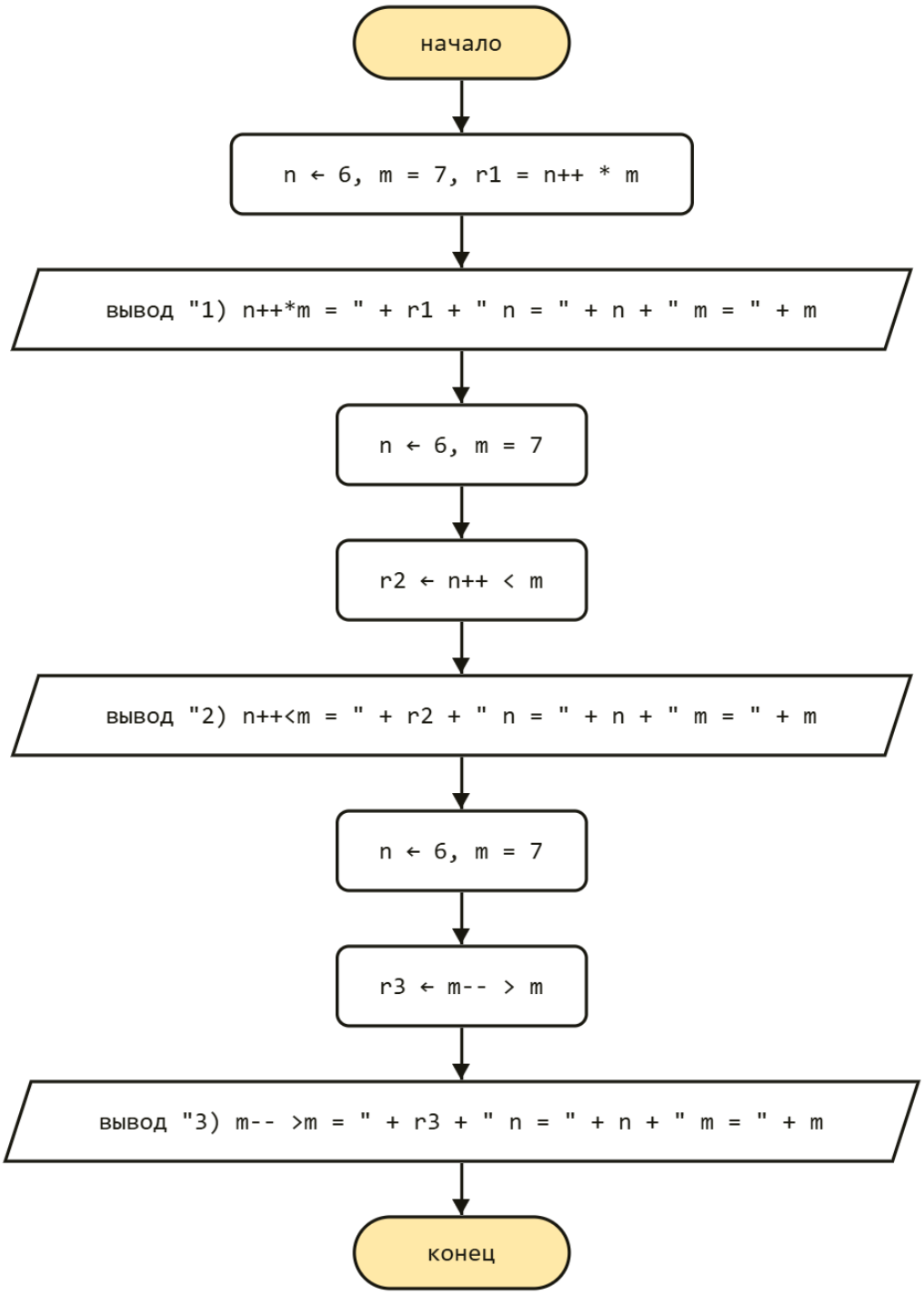
Программа решения задания 1:




```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
	float a = 1000.0, b = 0.0001;
	cout << (pow (a + b, 3) – pow (a, 3)) / (3 * a * pow (b, 2) + pow (b, 3) + 3 * pow (a, 2) * b) << endl;
	double c = 1000.0, d = 0.0001;
	cout << (pow (c + d, 3) – pow (c, 3)) / (3 * c * pow (d, 2) + pow (d, 3) + 3 * pow (c, 2) * d) << endl;
	return 0;
}
```

Результаты работы программы для данных типа float: 1.2207

Результаты работы программы для данных типа double: 1
Раскрыв куб суммы в числителе$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, после вычитания a^3 мы получаем выражение, полностью идентичное знаменателю. Следовательно, математический результат равен **1**.
Для типа float разница порядков чисел a=1000 и b=0.0001 оказывается слишком велика. Из-за ограничения в 7 значащих цифр компьютер не может точно сохранить значение операции $(a+b)$, что приводит к потере разрядов (ошибке округления). Тип double с его 15–17 значащими цифрами успешно справляется с этой точностью.
Программа решения задания 2:




```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	int n = 6, m = 7, r1 = n++ * m;
	cout << "1) n++*m = " << r1 << " n = " << n << " m = " << m << endl;
```

```
    n = 6, m = 7;
    bool r2 = n++ < m;
    cout << "2) n++<m = " << r2 << " n = " << n << " m = " << m << endl;
    n = 6, m = 7;
    bool r3 = m-- > m;
    cout << "3) m-- >m = " << r3 << " n = " << n << " m = " << m << endl;
    return 0;
}
```

Результаты работы программы:

1) n++*m = 42 n = 7 m = 7

2) n++<m = 1 n = 7 m = 7

3) m-- >m = 0 n = 6 m = 6

n++*m: Постфиксный инкремент n++ имеет высокий приоритет, однако его ключевая особенность заключается в том, что текущее значение переменной используется в выражении *до* её изменения. Компилятор сначала умножает исходное n (6) на m (7), записывая в результат 42, и лишь затем увеличивает переменную n до 7.

n++<m: Снова применяется постфиксный инкремент. В операции сравнения участвует первоначальное значение n (6). Проверяется условие 6 < 7, что истинно (true). Сразу после этого шага n увеличивается до 7.

m-- > m: Используется постфиксный декремент. Проверяется базовое условие с текущим значением m (7 > 7), что возвращает false. Затем переменная m уменьшается на единицу и становится равной 6.

2 СПИСОК ВАРИАНТОВ

№	Задание 1	Задание 2
1	$\frac{(a+b)^2-(a^2+2ab)}{b^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. n+++m 2. m-- >n 3. n-- >m
2	$\frac{(a-b)^2-(a^2-2ab)}{b^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. ++n*++m 2. m++<n 3. n++>m
3	$\frac{(a+b)^3-(a^3+3a^2b)}{3ab^2+b^3}$, при a=1000, b=0.0001	1. n---m 2. m--<n 3. n++>m
4	$\frac{(a+b)^3-(a^3)}{3ab^2+b^3+3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. n++*m 2. n++<m 3. m-- >m

5	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3a^2b)}{b^3-3ab^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. - -m-++n 2. m*n<n++ 3. n-- > m++
6	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3ab^2)}{b^3-3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. m-++n 2. ++m>--n 3. --n<++m
7	$\frac{(a-b)^3-(a^3)}{b^3-3ab^2-3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. m+--n 2. m++<++n 3. n--< --m
8	$\frac{(a+b)^4-(a^4+4a^3b+6a^2b^2)}{4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. n++-m 2. m-- >n 3. n-- >m
9	$\frac{(a+b)^4-(a^4+4a^3b)}{6a^2b^2+4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. ++n*++m 2. m++<n 3. n++>m
10	$\frac{(a-b)^4-(a^4-4a^3b+6a^2b^2)}{b^4-4ab^3}$, при a=100, b=0.001	1. n---m 2. m--<n 3. n++>m
11	$\frac{(a-b)^4-(a^4-4a^3b)}{6a^2b^2-4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. n++*m 2. n++<m 3. m-- >m
12	$\frac{(a+b)^2-(a^2+2ab)}{b^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. - -m-++n 2. m*n<n++ 3. n-- > m++
13	$\frac{(a-b)^2-(a^2-2ab)}{b^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. m-++n 2. ++m>--n 3. --n<++m
14	$\frac{(a+b)^3-(a^3+3a^2b)}{3ab^2+b^3}$, при a=1000, b=0.0001	1. m+--n 2. m++<++n

		3. n--< --m
15	$\frac{(a+b)^3-(a^3)}{3ab^2+b^3+3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. n++-m 2. m-- >n 3. n-- >m
16	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3a^2b)}{b^3-3ab^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. ++n*++m 2. m++<n 3. n++>m
17	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3ab^2)}{b^3-3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. n---m 2. m--<n 3. n++>m
18	$\frac{(a-b)^3-(a^3)}{b^3-3ab^2-3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. n++*m 2. n++<m 3. m-- >m
19	$\frac{(a+b)^4-(a^4+4a^3b+6a^2b^2)}{4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. - -m-++n 2. m*n<n++ 3. n-- > m++
20	$\frac{(a+b)^4-(a^4+4a^3b)}{6a^2b^2+4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. m-++n 2. ++m>--n 3. --n<++m
21	$\frac{(a-b)^4-(a^4-4a^3b+6a^2b^2)}{b^4-4ab^3}$, при a=100, b=0.001	1. n++-m 2. m-- >n 3)n-- >m
22	$\frac{(a-b)^4-(a^4-4a^3b)}{6a^2b^2-4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1. ++n*++m 2. m++<n 3. n++>m
23	$\frac{(a+b)^3-(a^3+3a^2b)}{3ab^2+b^3}$, при a=1000, b=0.0001	1. n---m 2. m--<n 3. n++>m
24	$\frac{(a+b)^3-(a^3)}{3ab^2+b^3+3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1. n++*m 2. n++<m

		3. m-- >m
25	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3a^2b)}{b^3-3ab^2}$, при a=1000, b=0.0001	1. - -m-++n 2. m*n<n++ 3. n-- > m++
26	$\frac{(a+b)^3-(a^3+5a^4b)}{10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5}$, при a=1000, b=0.0001	1. n--−m 2. m++ > --n 3. ++n < m--
27	$\frac{(a+b)^5-(a^5+5a^4b+10a^3b^2)}{10a^2b^3+5ab^4+b^5}$, при a=1000, b=0.0001	1. m++ + n 2. --n > m++ 3. n-- < ++m
28	$\frac{(a-b)^3-(a^3-5a^4b)}{-10a^3b^2+10a^2b^3-5ab^4+b^5}$, при a=1000, b=0.0001	1. n++ * ++m 2. --m < n-- 3. m++ > n++
29	$\frac{(a-b)^3-a^3}{-10a^3b^2+10a^2b^3-5ab^4+b^5-5a^4b}$, при a=1000, b=0.0001	1. − −n + m-- 2. m-- * n > m 3. ++n < m--
30	$\frac{(a+b)^4-(a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3)}{b^4}$, при a=100, b=0.001	1. m++ − −n 2. n * n-- > m++ 3. --n > m++